



권세훈 (1997.04.23)

[주요 연구 과제]

1. CEEMDAN-Transformer를 활용한 Li-ion 배터리 잔존 수명 예측 모델 설계
2. 기술기회 발굴 지원을 위한 텍스트 분석 기반의 기술-디자인 트리 구축
3. 머신러닝을 활용한 절삭공구 마모량 예측과 교체 모니터링 시스템 제안
4. 딥러닝을 활용한 플라스틱 사출성형 품질 예측 파이프라인 구축
5. 이미지 탐지 모델을 활용한 자동차 범퍼 제조 불량 방지 모듈
6. CNN 기반 한반도 온도 예측 보정 모델 설계 및 분석

Education & Experience

- 2016.03 ~ 2023.02 한양대학교 ERICA 산업경영공학과 학사
- 2023.09 ~ 2025.08 한양대학교 대학원 산업경영공학과 석사
- 2025.09 ~ 2026.05 한국과학기술연구원 기후탄소순환연구단 인턴

Projects

- 배경장 에너지 전이 관점에서의 중위도 극한 기상 발달 역학 이해 (2025.09 ~ 2026.02) / 한국과학기술연구원
- AI 기반 한반도 복합기후재해 예측 기술 개발 및 메커니즘 연구 (2025.09 ~ 2025.12) / 한국과학기술연구원
- 산업인공지능제조혁신전문인력양성 (2024.06 ~ 2025.08) / 한국산업기술진흥원
- 그래프 마이닝 기반의 B2B 시장 세분화와 예측 및 공급망 시각화 연구 (2024.03 ~ 2025.02) / (재)한국연구재단
- 가산 자료 분석에 대한 추론과 응용 (2023.09 ~ 2024.05) / (재)한국연구재단

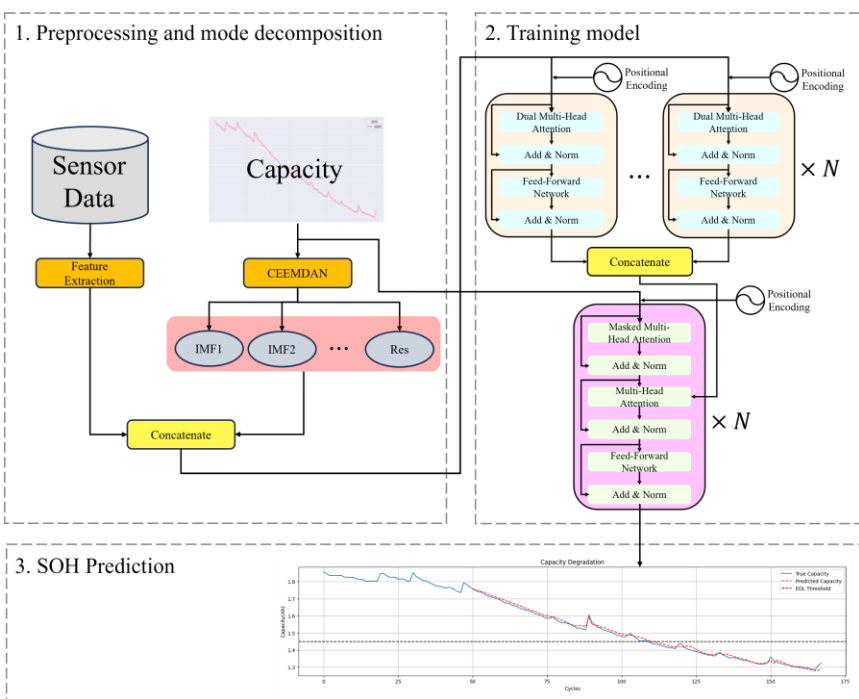
Journal

- 다중 인코더 트랜스포머를 활용하여 용량 재생 현상을 고려한 배터리 성능 상태 예측 방법 (2025.08) / 대한산업공학회지
- 기술기회 발굴 지원을 위한 텍스트 분석 기반의 기술-디자인 트리 구축 (2024.06) / 대한산업공학회지

CEEMDAN-Transformer를 활용한 Li-ion 배터리 잔존수명 예측 모델 설계

[Summary_주요연구논문주제_대한산업공학회지]

1. 최근 NLP 분야에서 많이 사용되는 Transformer 모델의 Encoder를 시계열 센서데이터에 활용하는 연구를 진행
2. 기존 연구의 한계인 시간소모적인 특징추출에 자유롭고, 딥러닝 모델에 대한 해석이 가능
3. NASA Ames Prognostics Center of Excellence에서 제공한 Li-ion 배터리 데이터셋에 대해 다른 모델보다 우수한 성능을 보임
4. 또한, 제안 방법으로 배터리의 센서 별 중요한 센서를 선정하고 Battery Management System 제어를 위한 설명력에 대한 연구를 진행

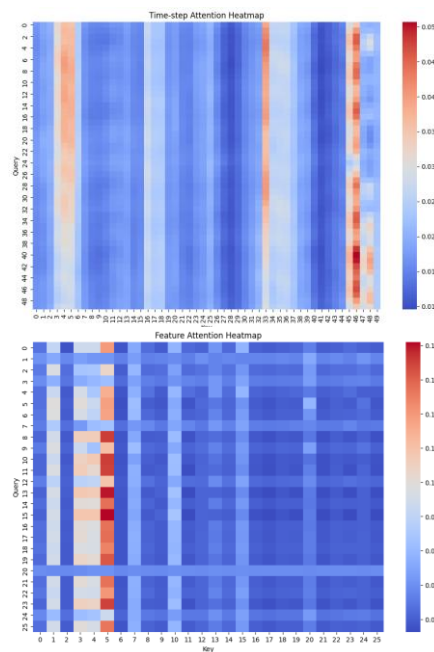


Transformer

- CEEMDAN을 통해 나온 내재 모드 함수들을 Multi-head Self-attention과 피드포워드 레이어를 가진 Encoder를 병렬로 된 멀티인코더 구조로 설계한 모델에 학습하는 형태
- 학습 데이터 간의 상관성을 고려하여 데이터를 재구성한 뒤 Decoder에 입력해 출력
- 본 연구에서는 센서 별 상관성과 시간 별 상관성 고려를 위해 Sensor-MHA와 Time-MHA가 독립적으로 병렬 운영

Attention

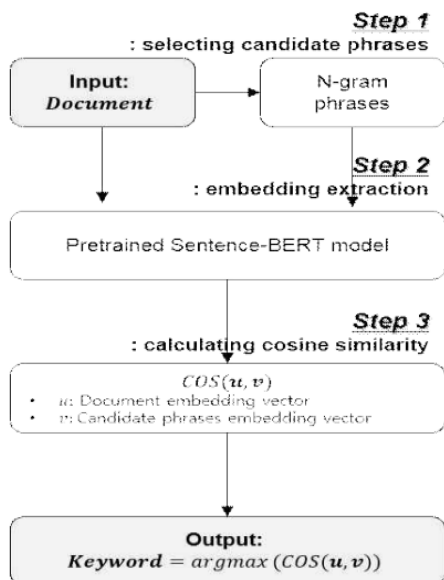
- 예측을 진행하며 훈련된 Attention score를 시각화하여 배터리의 센서 및 Cycle의 중요도 계산
- 해당 중요도를 통해 모델의 예측 결과에 대한 해석 방법을 제공하여 Battery Management System에 활용하는 연구 진행



기술기회 발굴 지원을 위한 텍스트 분석 기반의 기술-디자인 트리 구축

[Summary_주요연구논문주제_대한산업공학회지_특허(10-2024-0024714)]

1. KeyBERT 기반 문맥분석으로 특허·디자인권에서 핵심 키워드 자동 추출 및 Sentence-BERT로 특허 간 유사도 추출 후 의미론적 유사도 계산
2. CPC(특허분류)와 LOC(디자인분류)를 활용하여 기술적 및 제품적 유사도 계산
3. 기술-디자인 트리 및 도면 이미지의 SSIM 평가를 통해 트리구조의 신뢰성 및 유사성 검증
4. 융합분석으로 기술 기회 및 제품 디자인 트렌드 도출 가능 및 RAG의 similarity searching 정확도 향상 기대

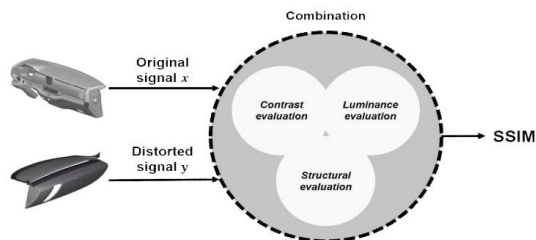


KeyBERT

- 특허 및 디자인권 텍스트에서 KeyBERT를 활용해 문맥 기반 핵심 키워드 자동 추출
- 문서 간 추출된 키워드를 Sentence-BERT 및 코사인 유사도 계산으로 의미적 유사도 행렬 도출
- 기존의 어간 추출이나 불용어 제거 없이 문장 단위 의미와 구문 정보를 그대로 반영할 수 있으며 특허나 디자인권처럼 전문 용어와 복잡한 문맥을 가진 문서에 전문가의 도움이 불필요
- 추출된 키워드를 바탕으로 유사한 기술-디자인 그룹으로 분류

SSIM

- 특허와 디자인권 도면 이미지의 구조적 요소 (휘도, 대비, 구조)를 평가하는 SSIM 적용
- SSIM을 통해 이미지 간 유사도를 측정하여 트리 구축의 신뢰성 및 타당성 검증
- 트리 구성의 근거 보완



기술기회 탐색

- 기술과 디자인의 유사성이 높은 영역은 이미 시장에서 경쟁력 있는 기술 혹은 제품 디자인이 형성된 분야로 지속적인 R&D 투자와 기술 고도화가 이루어지고 있는 영역
- 미스매치되는 부분은 아직 충분히 탐색되지 않은 혁신적 기회 영역으로 볼 수 있으며 신기술 개발 또는 새로운 제품 디자인 전략 수립을 위한 기회로 활용 기대

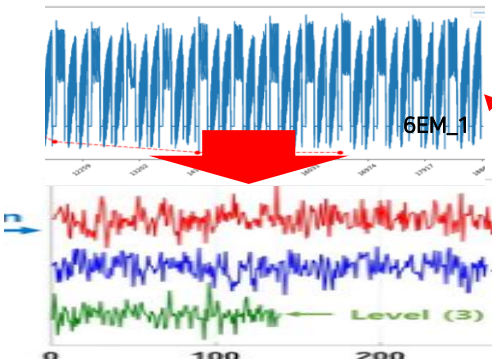
머신러닝을 활용한 절삭공구 마모량 예측과 교체 모니터링 시스템 제안

[Summary_FACTORY HACK KOREA 2024_장려상]

1. 절삭공구 마모와 가공 오차를 동시에 예측하여 공정 효율을 극대화할 필요성
2. Wavelet Denoising, MCUSUM, VAR-SMCUSUM 등 통계 기반 지표를 활용한 다변량 센서데이터 전처리 및 특징 추출
3. Gaussian Process Regression에 측정 오차와 선형관계를 반영하는 커널 설계를 통해 소표본 문제와 불확실성을 동시에 해결
4. Interval Estimation을 기반으로 공구 교체 시점과 불량 발생 확률을 예측하는 공정 모니터링 시스템 제안

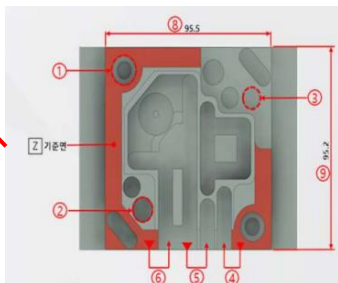
Wavelet Denoising

- 노이즈제거를 통해 센서 신호의 핵심 정보만 보존
- 다중해상도 분석을 활용하여 고주파 노이즈 성분을 효과적으로 제거하여 신호 품질 향상



VAR-SMCUSUM

- 센서데이터가 자기상관적 특성을 가진다는 점을 고려
- Vector Autoregressive 모델을 통해 자기상관성을 제거한 후 SMCUSUM 지표를 계산
- 공정 변화를 더욱 정확하게 탐지할 수 있으며 단순한 MCUSUM보다 False Alarm 감소 효과가 있음



GPR

- 데이터를 기반으로 추정된 함수의 평균 및 불확실성을 예측하는 비모수적인 회귀 방법
- 단순한 특징시점에서 예측치가 아니라 임계치에도 도달 확률을 계산
- 센서데이터와 마모량데이터는 선형관계가 있음을 반영하는 linear kernel과 마모량데이터에는 measurement error가 있음을 반영하는 whitenoise kernel을 융합하여 커널 설계

$$k(x_i, x_j) = 1.0 \cdot (x_i \cdot x_j + \exp(-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2})) + \delta_{ij}$$

모니터링 시스템

- 예측 모델이 산출한 임계치를 기준으로 공구의 현재 상태를 평가하여 비용 예측 및 최적의 절삭조건 선정

$$\sum_{tool} \{C_{tool} \cdot P(W_{tool} > d_{tool})\}$$

- 시스템은 실시간으로 전류 및 가속도 등 주요 센서 데이터를 대시보드에 시각화하여 작업자에게 즉각적인 경고 및 유지보수 조치를 권고

딥러닝을 활용한 플라스틱 사출성형 품질 예측 파이프라인 구축

[Summary_빅데이터분석연구실_과제_PLAKOR]

1. 기존에 정적으로만 이루어지던 품질관리체계를 개선하기 위해 자동차인스트루먼트 패널 플라스틱 사출 공정 품질관리체계를 개선
2. 클래스 불균형을 해결하기위해 오버샘플링 적용 후, 딥러닝 기반 불량 예측 모델을 통해 공정 불량을 사전에 방지하여 공정 안정성을 강화
3. CRUD 설계를 통해 데이터의 실시간 저장, 조회, 업데이트가 가능



사출 데이터 수집

- 기존 공정에서는 한도건본과 비교만을 사용하여 불량률을 검출하는 정적인 방식
- 센서 데이터를 사용하여 불량유무를 조기에 검출하는 방법이 필요
- 1-shot 형태의 기존 DB를 로그 데이터 구조로 전환하여 자동차인스트루먼트 패널 사출 데이터를 실시간 축적
- 불량 데이터 비중이 낮은 문제를 보완하기 위해 SMOTE, ADASYN 등 오버샘플링 기법 활용

불량 검출

- 기존 정적 분석을 넘어 LSTM, GRU 등 시계열 모델 활용
- Accuracy 뿐만 아니라 Recall, Precision, F1-Score 등 다양한 성능 지표 개선을 통해 불량 검출 민감도 강화
- 실시간 공정 데이터 분석을 통해 온도, 압력, 유량, 사출 두께 등의 이상 징후 조기 파악 및 생산 안정성 확보

DB 구축

- API 기반 대시보드 시각화를 통해 모델 추론 결과 실시간 확인
- 임계값 초과 시 즉각적인 알람 발송 및 Django와 MariaDB로 구축한 CRUD 기능을 통한 데이터의 실시간 저장, 조회, 업데이트 지원

이미지 탐지 모델을 활용한 자동차 범퍼 제조 불량 방지 모듈

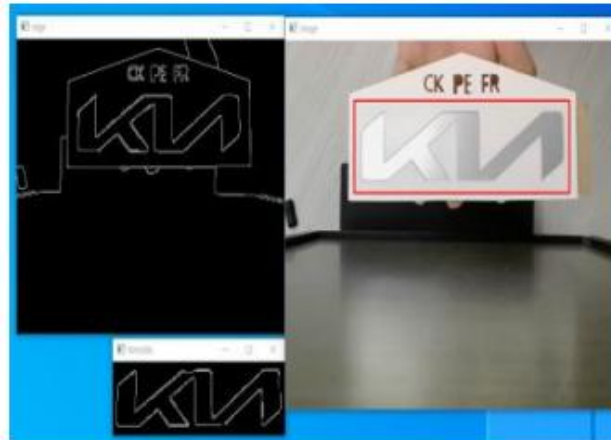
[Summary_빅데이터분석연구실_과제_PLAKOR]

1. 자동차 범퍼 조립 공정시 부품의 오삽 및 미삽의 문제가 빈번하게 발생
2. 여러 전자/전기 장치를 묶기 위한 하네스의 오삽과 로고의 미삽 문제를 해결하기 위해 이미지 모델을 사용
3. 빠른 QR인식과 실시간 로고 탐지를 통해 제조 불량을 방지하는 모듈 개발 제안



QR 인식

- 하네스의 경우, 옵션에 따른 다양한 변경 사양이 존재하여 오삽의 가능성이 있음
- 하네스에 부착된 QR코드를 직접 인식하기에는 조립공정에서 주어진 여유시간이 부족
- 이후 검사 공정에서 빠른 다중 QR인식 모듈을 활용하여 적절한 하네스가 사용되었는지 확인



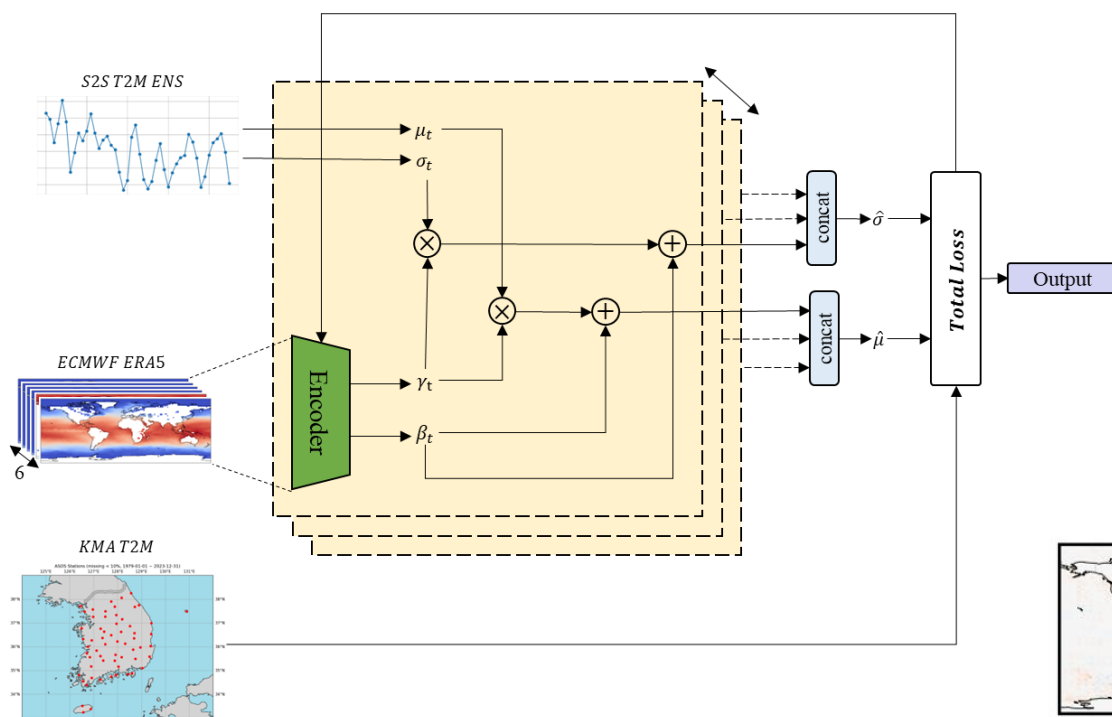
로고 인식

- 로고 부착 공정은 범퍼를 고정된 위치에 올려둔 뒤 프레셔를 통해 로고를 부착하는 공정
- 카메라공간이 확보되어 있고 범퍼가 고정된 위치에 도착한다는 점을 이용하여 복잡한 시모델이 아닌 간단하면서도 확실한 이미지탐지 기능을 이용
- 범퍼의 종류에 따른 카메라에 비친 로고의 크기 및 광량에 따른 인식 오류 개선을 위해 외곽선 검출과 자동 크기조정 사용

CNN 기반 한반도 온도 예측 보정 모델 설계 및 분석

[Summary_연구과제_한국과학기술연구원]

1. ECMWF S2S 앙상블 예측의 계통 오차를 지표 기후 원격상관 신호(SST·해빙·토양수분)로 보정하여 한반도 여름철(JJA) 기온 확률예측 정확도를 개선
2. FiLM 기반 CNN으로 앙상블 분포 모수(μ, σ)를 보정하여 CRPS, twCRPS 기준 Raw 앙상블 대비 예측 품질을 향상
3. Depthwise Partial Conv로 해양·해빙·육지 등 상이한 유효 마스크를 채널별 독립 처리하여 NaN 패딩 누설 없이 안정적 학습
4. Integrated Gradients saliency 분석으로 예측 불확실성에 대한 물리적 해석(대기 순환, 블로킹 패턴)을 제공



FiLM-DirectCNN

- ERA5, ECMWF S2S 자료로 6채널 컨텍스트 (SST, SIC, 토양수분) 구성, FFT 4harmonics Trend를 제거하여 anomaly 산출
- Partial Conv 인코더로 ERA5의 Feature 추출
- FiLM 구조로 S2S 데이터의 분포 모수와 Feature Fusion을 통해 앙상블 모수보정

평가 및 해석가능성

- JJA valid-date 기준 CRPS, twCRPS, RMSE 평가, 상위 10% 고온케이스별도 집계
- Raw 앙상블, EMOS 계열 후처리 방법론 대비 예측 품질 개선확인
- Integrated Gradients, Saliency Score으로 고온 사례 해석

